

TABLA 22.3 Alcance de partículas alfa y rayos beta de varias energías en el aire, tejido corporal y aluminio.

| Energía, MeV           | Alcance, cm |                       |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | Aire        | Tejido corporal       | Aluminio              |
| <i>Partículas alfa</i> |             |                       |                       |
| 1.0                    | 0,55        | $0,33 \times 10^{-2}$ | $0,32 \times 10^{-3}$ |
| 2.0                    | 1,04        | $0,63 \times 10^{-2}$ | $0,61 \times 10^{-3}$ |
| 3.0                    | 1,67        | $1,00 \times 10^{-2}$ | $0,98 \times 10^{-3}$ |
| 4.0                    | 2,58        | $1,55 \times 10^{-2}$ | $1,50 \times 10^{-3}$ |
| 5.0                    | 3,50        | $2,10 \times 10^{-2}$ | $2,06 \times 10^{-3}$ |
| <i>Rayos beta</i>      |             |                       |                       |
| 0.01                   | 0,23        | 0.00027               |                       |
| 0.10                   | 12.0        | 0.0151                | 0.0043                |
| 0.50                   | 150         | 0.18                  | 0.059                 |
| 1.0                    | 420         | 0.50                  | 0.15                  |
| 2.0                    | 840         | 1.00                  | 0.34                  |
| 3.0                    | 1260        | 1.50                  | 0.56                  |

den continuamente energía ionizando los átomos que atraviesan y se detienen después de haber recorrido una distancia definida a través de un material dado. La tabla 22.3 da el alcance de rayos beta de diversas energías. Obsérvese que el alcance aumenta rápidamente con la energía y que un rayo beta de 3 MeV recorre 150 veces más tejido que una partícula alfa de 3 MeV.

Además de la pérdida de energía por colisión con los electrones, los rayos beta producen radiación electromagnética (rayos X) siempre que sufren una repentina desaceleración. Esta radiación de frenamiento, o *bremsstrahlung*, es la fuente de los rayos X producidos cuando un haz de electrones choca con el ánodo de un tubo de rayos X (Apart. 17.5). Los rayos X penetran en la materia mucho más que los rayos beta, de modo que incluso después de haberse detenido en una sustancia todos los rayos beta, los rayos X que ellos han producido continúan su recorrido por la sustancia.

La Fig. 22.7 muestra las trazas de rayos beta que inciden sobre una plancha de plomo lo bastante gruesa como para detenerlos. Sin embargo, los rayos X producidos por estos beta en el plomo pasan hasta el otro lado, donde pueden todavía presentar un peligro de radiación. Por lo tanto, para proporcionar una adecuada protección a los rayos beta, la barrera debe ser mucho más gruesa que el alcance de estos rayos.

Los rayos gamma, a diferencia de las partículas cargadas, pierden toda su energía en una sola interacción, en lugar de hacerlo de manera continua en una serie de colisiones. Por ejemplo, cuando un fotón de un rayo gamma interacciona con un electrón atómico, toda la energía del fotón es transferida al electrón, el cual, por consiguiente, es lanzado fuera del átomo con una energía cinética mayor. Este proceso, llamado *efecto fotoeléctrico* (Apart. 21.1), da como resultado la destrucción del fotón.

Alternativamente, el rayo gamma puede colisionar con el electrón, perdiendo una fracción sustancial de su energía inicial, sin ser destruido. Este proceso es el *efecto Compton*. Un tercer proceso, llamado producción de pares, es importante para los rayos gamma con ener-

gía mayor que 1,02 MeV. Tales rayos gamma pueden interaccionar con un núcleo para producir un par electrón-positrón

$$\gamma \longrightarrow e^- + e^+$$

Todos estos procesos producen electrones de alta energía que se comportan como rayos beta, ionizando otros átomos al atravesar la materia. (Estos electrones pueden producir a su vez rayos X de energía más baja, tal como se muestra en la fig. 22.7).

No puede predecirse la distancia que recorre un fotón antes de interaccionar con un electrón. Todo lo que se puede predecir es la distancia en la que un fotón tiene una probabilidad del 50 % de interaccionar. A esto se da el nombre de *capa de semiatenuación* y es análoga a la semivida de un núcleo radiactivo. La tabla 22.4 da la capa de semiatenuación para rayos gamma de diversas energías en tejido y plomo. Por ejemplo, la capa de semiatenuación para un rayo gamma de 0,1 MeV en tejido es 4,05 cm. Esto quiere decir que después de haber atravesado 4,05 cm de tejido, la intensidad de un haz de rayos gamma es la mitad de su valor original. Después de haber atravesado otros 4,05 cm, la intensidad de lo que queda del haz se ve reducida de nuevo a la mitad. Por lo tanto, una vez que el haz ha atravesado 8,10 cm de tejido su intensidad es sólo un cuarto de su valor original. Para reducir un haz a menos del 1 % de su valor original, tiene que atravesar como mínimo siete capas de semiatenuación, que corresponden en este caso a 28,35 cm. Los rayos gamma y los rayos X son, por lo tanto, mucho más penetrantes que las partículas cargadas.

Los *neutrones*, como los rayos gamma, pierden toda su energía en una sola colisión, aunque los neutrones chocan con los núcleos más que con los electrones. Los neutrones son muy penetrantes y se necesitan por ello grandes cantidades de plomo y hormigón para proteger a los trabajadores de los neutrones producidos por un reactor.

### Detección

La radiación nuclear es detectada siempre por la ionización que produce. Por ejemplo, la traza de una partícula cargada en una *cámara de niebla* o *burbujas* se hace visible por las burbujas que se condensan a lo largo del camino ionizado producido por la partícula. Del mismo modo, cuando una partícula cargada se desplaza por la emulsión fotosensible de una película fotográfica, la ionización que produce deja un

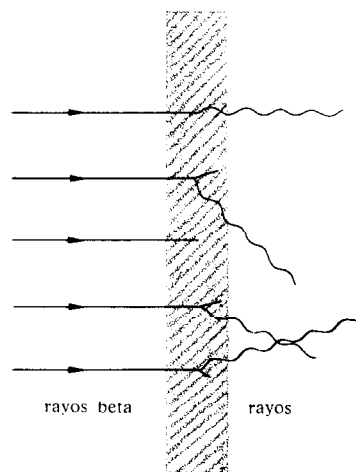


FIGURA 22.7  
Rayos beta incidentes sobre una plancha de plomo de espesor suficiente para detenerlos. Cuando los betas se paran, producen rayos X que atraviesan la plancha.

TABLA 22.4 Capa de semiatenuación para rayos gamma de varias energías en tejido corporal y plomo.

| Energía, MeV | Capa de semiatenuación, cm |         |
|--------------|----------------------------|---------|
|              | Tejido corporal            | Plomo   |
| 0,01         | 0,131                      | 0,00076 |
| 0,05         | 3,12                       | 0,012   |
| 0,10         | 4,05                       | 0,012   |
| 0,50         | 7,20                       | 0,42    |
| 1,0          | 9,80                       | 0,89    |
| 5,0          | 23,0                       | 1,52    |

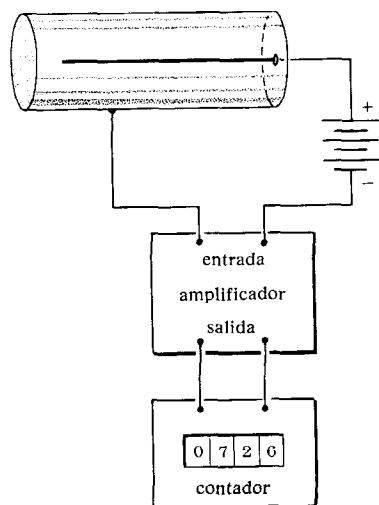


FIGURA 22.8  
Diagrama esquemático  
de un contador Geiger.

registro de su recorrido que se pone de manifiesto cuando se revela la película. Los trabajadores sometidos a irradiación llevan puesto un dosímetro fotográfico para controlar la radiación total a que han estado expuestos. Las cámaras de niebla, las de burbujas y las emulsiones fotográficas son detectores valiosos en la investigación nuclear porque dan un registro completo de la trayectoria seguida por una determinada partícula.

Para la detección instantánea de la radiación se emplean dispositivos electrónicos. El dispositivo más antiguo y más simple es el contador Geiger-Müller (*tubo Geiger*), que no es más que un tubo metálico de descarga con un alambre que pasa a través de su centro (Fig. 22.8). El hilo central se mantiene a un gran potencial positivo (alrededor de +500 V) con respecto a la pared del tubo, y el tubo contiene un gas a baja presión (alrededor de 0,1 atm). Cuando una sola partícula cargada atraviesa el gas del tubo, ioniza a uno o más átomos del gas que dejan en libertad varios electrones. Estos electrones son después acelerados hacia el hilo, pero antes de llegar a él ionizan otros átomos en su camino y, en consecuencia, ponen en libertad más electrones. Estos electrones adicionales ionizan a su vez más átomos todavía cuando son acelerados hacia el hilo. Se desarrolla una reacción en cadena (o *avalancha*) que ioniza rápidamente a la mayor parte del gas del tubo. Como consecuencia, el gas se hace eléctricamente conductor y hay una momentánea oleada de corriente en el tubo. Este impulso de corriente llega hasta un amplificador y a la salida de éste hace funcionar un contador que registra la descarga producida cada vez que pasa por el tubo una partícula cargada.

Los tubos Geiger no detectan directamente ni fotones ni neutrones. Sin embargo, si se rodea el tubo con un material apropiado, parte de los rayos gamma y neutrones incidentes lanzarán fuera de los átomos del material a los electrones y protones con los que chocan, pudiéndose detectar entonces estas partículas cargadas. Por supuesto que sólo una fracción de los fotones y neutrones incidentes se detectan así, dado que sólo una fracción de las partículas incidentes interacciona con el material que rodea el tubo.

Los tubos Geiger son relativamente baratos y fáciles de hacer funcionar. Sus principales desventajas son su incapacidad para medir la energía de la partícula incidente y su *tiempo muerto* bastante largo. (Se entiende por tiempo muerto, el tiempo transcurrido entre el paso de una partícula cargada por un detector y el momento en que éste es capaz de detectar una segunda partícula.) En un tubo Geiger se trata del tiempo necesario para que todos los iones y electrones producidos por la primera partícula se recombinen en átomos neutros, de modo que el tubo vuelve a su estado de reposo. El tiempo muerto de un tubo Geiger es del orden de milisegundos, lo que viene a significar que el tubo tiene su límite en unos cuantos cientos de cuentas por segundo. Si las partículas inciden sobre un tubo Geiger en una mayor proporción, no podrá contarlas todas puesto, que muchas de ellas llegarán durante un período muerto.

En medicina nuclear (Apart. 22.5) se emplea un detector más complicado llamado *contador de centelleo*. Se trata de una versión electrónica del método utilizado por Rutherford en 1911 para detectar partículas alfa (Apart. 21.2). Está basado en el hecho de que ciertos materiales convierten parte de la energía de una partícula ionizante en luz y radiación ultravioleta. En tiempos de Rutherford esta luz era

detectada por el ojo, pero en un moderno contador de centelleo se detecta por medio de un *tubo fotomultiplicador*.

El material de centelleo empleado hoy más a menudo es un cristal transparente de yoduro sódico, NaI. Cuando una partícula cargada es detenida en el cristal, se produce una cantidad de luz proporcional a la energía de la partícula. Parte de esta luz incide sobre el primer electrodo de un tubo fotomultiplicador (Fig. 22.9), a partir del cual salen lanzados electrones por efecto fotoeléctrico (Apart. 21.1). Estos electrones son acelerados hasta el segundo electrodo, que se mantiene a un potencial de varios cientos de volts por encima del primer electrodo. Al golpear este electrodo, cada electrón lanza fuera varios electrones, que a su vez son acelerados hacia un tercer electrodo mantenido a un potencial que excede en varios cientos de volts al del segundo electrodo. En cada etapa, el número de electrones emitidos es de 2 a 10 veces el número de los incidentes, de modo que el número total de electrones aumenta rápidamente. Por ejemplo, en un tubo fotomultiplicador provisto de 10 electrodos y con un factor de multiplicación 2, por cada electrón que sale del primer electrodo llegarán 256 al último. Por lo tanto, sólo han de llegar al primer electrodo unos cuantos fotones para producir en el último una señal que se puede medir.

Como la cantidad de luz producida cuando una partícula cargada se detiene en un cristal de NaI es proporcional a la energía de la partícula y como la corriente en el último electrodo es proporcional al número de fotones que inciden sobre el primero, la señal de salida del fotomultiplicador es proporcional a la energía de la partícula. De aquí que un contador de centelleo no sólo detecta partículas cargadas, sino que, una vez calibrado, puede medir también su energía. Además, el tiempo muerto de un contador de centelleo es del orden de microsegundos, de modo que es capaz de tasas de recuento mucho más elevadas que un contador Geiger.

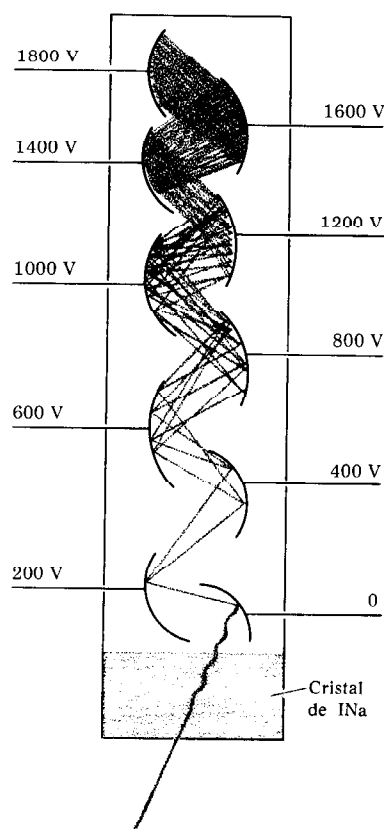


FIGURA 22.9  
Diagrama esquemático de un  
contador de centelleo.

### Dosimetría

La medicina que se ocupa de los problemas de la radiación comprende la protección contra los efectos perjudiciales de la radiación tanto de los que trabajan en instalaciones sometidas a irradiaciones como de la población en general, así como del empleo de la radiación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Todas estas aplicaciones necesitan una medida cuantitativa de la unidad de dosis de radiación absorbida. La unidad corrientemente adoptada es el *rad* (rd), definido como la absorción de  $10^{-2}$  J de radiación ionizante por kilogramo de material absorbente. Sólo se cuenta la energía realmente absorbida; un rayo gamma que atraviesa el cuerpo sin interacción no contribuye a la dosis. Como un material denso, como el hueso, tiene una capa de semiatenuación para los rayos gamma más pequeña que un tejido blando, la misma intensidad de radiación da como resultado una mayor dosis en el hueso que en el tejido.

El rad es una unidad física; sin embargo, dosis iguales (en rads) de diferentes tipos de radiación tienen efectos biológicos diferentes. La *eficacia biológica relativa* (EBR) de un tipo particular de radiación es el cociente entre la dosis (en rads) de rayos X o gamma y la dosis

TABLA 22.5 Eficacia biológica relativa (EBR) de los diferentes tipos de radiación.

| Radiación                          | EBR   |
|------------------------------------|-------|
| Rayos gamma, Rayos X<br>rayos beta | 1,0   |
| Neutrones rápidos y<br>protones    | 10    |
| Neutrones lentos                   | 4,5   |
| Partículas alfa                    | 10-20 |

(en rads) de la radiación que produce el mismo efecto biológico. En la tabla 22.5, que da la EBR de varias radiaciones, se ve que los rayos beta tienen la misma eficacia que los rayos gamma y que las partículas alfa son de 10 a 20 veces más eficaces.

La unidad biológica de dosis es el rem (*rad equivalent man*) que se define en función de la EBR por medio de

$$\text{rem} = \text{EBR} \times \text{rad}$$

Por ejemplo, una dosis de 50 rd de partículas alfa equivale a una dosis en unidades biológicas que varía entre 500 y 1000 rem. Así, una dosis de 50 rd de partículas alfa que recibiese el cuerpo sería tan letal como una de 500 rd (=500 rem) de rayos gamma. Por supuesto que, debido al corto alcance de las partículas alfa, la exposición de todo el cuerpo sólo es posible por ingestión de un emisor alfa que se difunde a través de todo el cuerpo.

TABLA 22.6. Fuentes de radiación.

Dosis media anual recibida por un miembro de la población en general debida a diversas fuentes.

| Fuente                                                     | Dosis,<br>rem      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rayos cósmicos                                             | 0,044              |
| Materiales radiactivos naturales<br>presentes en las rocas | 0,058              |
| Médicas                                                    | 0,073              |
| Polvo radiactivo                                           | 0,004              |
| Centrales nucleares                                        | $3 \times 10^{-6}$ |
| Otras                                                      | 0,003              |
| Total                                                      | 0,182              |

La población en general está expuesta a radiación procedente de una diversidad de fuentes naturales y artificiales. La tabla 22.6 representa la dosis anual media procedente de todas las fuentes recibida por un individuo de los Estados Unidos. Obsérvese que la exposición con propósitos médicos (rayos X, terapia del cáncer, etc.) es la mayor fuente de radiación artificial, sobrepasando en mucho la dosis despreciable que procede de los reactores nucleares.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente establece 0,17 rem/año como la máxima dosis para todo el cuerpo (exceptuando la radiación natural y la médica) que un miembro de la población en general puede recibir. La tabla 22.6 muestra que las únicas fuentes de radiación cubiertas por este límite son el polvo radiactivo (de pruebas atmosféricas de bombas atómicas) y los reactores nucleares, que contribuyen en conjunto con sólo 0,004 rem/año.

A pesar de que algunos críticos han objetado que el límite fijado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente es demasiado elevado, está claro que mientras los reactores nucleares se construyan de acuerdo con la normativa legislada, la dosis real procedente de fuentes que no sean las médicas permanecerá muy por debajo de 0,17 rem/año.

TABLA 22.7. Efectos de dosis agudas de radiación gamma.

| Dosis, rd | Efecto                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-25      | Inobservable.                                                                                                                                                                                                  |
| 25-100    | Ligeros cambios en la sangre.                                                                                                                                                                                  |
| 100-200   | Cambios moderados en la sangre; vómitos en el 5-50 % de los casos dentro de las 3 h; recuperación completa a las pocas semanas (excepto para el sistema productor de la sangre).                               |
| 200-600   | Graves cambios en la sangre; vómitos en el 50-100 % de los casos dentro de las 3 h; pérdida del pelo dentro de las 2 semanas; hemorragias e infección; muerte en el 0-80 % de los casos dentro de los 2 meses. |
| 600-1000  | Graves cambios en la sangre; vómitos en el intervalo de 1 h; pérdida del pelo; hemorragia e infección; muerte en el 80-100 % de los casos dentro de los 2 meses.                                               |

El máximo peligro de la exposición crónica a niveles de radiación bajos es que puede producirse un aumento del cáncer en la población expuesta y un aumento de los defectos genéticos en la generación siguiente. Sin embargo, todas las evidencias acerca de ello proceden de estudios sobre pocas poblaciones, tales como los japoneses supervivientes a la bomba atómica, que recibieron dosis agudas y elevadas de radiación, y de estudios sobre animales sometidos experimentalmente a dosis elevadas. Extrapolando los resultados de estos estudios, se ha asignado un máximo al riesgo posible debido a bajas dosis. A pesar de que ésta es la aproximación más conveniente para asegurar la protección de la población en general, ha de recordarse que no hay evidencia directa de que la exposición a radiación de un nivel inferior a 1 rem/año produzca realmente efectos dañinos.

El problema de establecer los efectos de bajos niveles de radiación es complicado, debido a la reconocida capacidad del cuerpo para recobrase de la radiación. Entonces, mientras una sola dosis aguda de 1000 rem es ineluctablemente fatal, los pacientes de cáncer reciben rutinariamente dosis de 100 rem cada día durante más de dos semanas sin efectos patológicos. La tabla 22.7 muestra los efectos de una exposición a diversas dosis de radiación gamma sobre todo el cuerpo.

## 22.5. MEDICINA NUCLEAR

La medicina nuclear es la aplicación de las técnicas de la física nuclear a la medicina. La mayoría de las aplicaciones llevan consigo el uso de isótopos radiactivos, que han llegado a ser fácilmente asequibles como subproductos de la industria electronuclear. Estos isótopos están teniendo un uso creciente en la investigación biológica y médica y en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades.

### Investigación

Los isótopos radiactivos se emplean en investigación como *trazadores* para marcar átomos individuales en una molécula. Por ejemplo, el metabolismo del hierro en el cuerpo ha sido estudiado empleando  $^{59}\text{Fe}$  radiactivo. La mayor parte del hierro del cuerpo se halla en la hemo-

globina de los glóbulos rojos de la sangre. Suministrando primero a un animal una dieta que contenga  $^{59}\text{Fe}$  y midiendo a continuación la radiactividad subsiguiente de los glóbulos rojos del animal, se ha encontrado que en condiciones normales un animal absorbe de la dieta muy poco hierro. O sea que, a diferencia de la mayoría de los elementos del cuerpo, el hierro no está siendo constantemente reemplazado por nuevo hierro procedente de la dieta. Se ha visto que un animal sólo incorpora  $^{59}\text{Fe}$  a sus glóbulos rojos cuando ha perdido hierro del cuerpo por pérdida de sangre.

Una vez que el  $^{59}\text{Fe}$  se incorpora a un glóbulo rojo, permanece allí a lo largo de toda la vida de la célula. Además, incluso después que la célula es destruida, su hierro no es eliminado del cuerpo sino que se vuelve a usar para formar la hemoglobina de una nueva célula.

La estabilidad del hierro en los glóbulos rojos de la sangre ha conducido a una interesante técnica para la medida del número total de glóbulos rojos en un animal. De un animal que estuvo alimentado con una dieta de  $^{59}\text{Fe}$  tras una pérdida de sangre se extrae un número conocido de glóbulos rojos que contienen  $^{59}\text{Fe}$  y se inyectan en un animal testigo alimentado con una dieta normal. El número de células radiactivas de una muestra de sangre tomada del animal testigo se determina midiendo la radiactividad de la muestra. El número total de glóbulos rojos que hay en el animal puede calcularse entonces a partir del número de células de la muestra y el número total de células radiactivas inyectadas.

### Terapia

En el tratamiento de enfermedades se emplea directamente  $^{60}\text{Co}$  radiactivo como fuente de radiación ionizante. El  $^{60}\text{Co}$  sufre una desintegración beta y pasa a un estado excitado del  $^{60}\text{Ni}$ , el cual decae de forma inmediata a su estado fundamental emitiendo sucesivamente un rayo gamma de 1,17 MeV y otro de 1,33 MeV. Las energías de estos rayos gamma son mucho más altas que las energías de los rayos X producidas por todos los aparatos de rayos X, menos los más grandes, de modo que el  $^{60}\text{Co}$  es una fuente cómoda y relativamente económica de radiación muy penetrante. La cantidad necesaria de  $^{60}\text{Co}$  (alrededor de 10 g) se guarda en el interior de una pesada caja de plomo colocada por encima de una mesa. Un paciente tendido sobre la mesa es expuesto a la radiación abriendo un pequeño orificio en la caja. La propia habitación está fuertemente aislada del resto del hospital. Como no puede haber personal del hospital en la habitación durante el tratamiento, la operación se controla por medio de un circuito cerrado de televisión.

**Ejemplo.** ¿Cuál es la dosis recibida por un paciente de 60 kg expuesto durante 30 s a una fuente de 8 g de  $^{60}\text{Co}$ ? Suponer que un 1 por ciento de los rayos gamma emitidos por la fuente alcanzan al paciente. Según la tabla 22.1, la semivida del  $^{60}\text{Co}$  es

$$\tau = 5,26 \text{ años} = 1,65 \times 10^8 \text{ s}$$

por lo cual, según la Ec. 22.3, la velocidad de desintegración de 8 g (8/60 mol) de  $^{60}\text{Co}$  es

$$R = \frac{(0,693)(8/60)(6,02 \times 10^{23})}{1,65 \times 10^8 \text{ s}} = 3,4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

Como cada desintegración del  $^{60}\text{Co}$  produce dos rayos gamma, hay  $6,8 \times 10^{14}$  rayos gamma producidos por segundo. Estos rayos gamma se emiten uniformemente en todas direcciones, y sólo alrededor del 1 %, o sea  $6,8 \times 10^{12}$ , cae cada segundo sobre el paciente. En la tabla 22.4 vemos que el valor de semiatenuación de un rayo gamma de 1 MeV en tejido corporal es de unos 10 cm, que es aproximadamente el espesor de delante a atrás del cuerpo. Esto quiere decir que la mitad aproximadamente de los rayos gamma que inciden sobre el paciente le atraviesan sin interacción y que la otra mitad son absorbidos por el cuerpo. Así, alrededor de  $3,4 \times 10^{12}$  rayos gamma por segundo son absorbidos por el cuerpo.

La energía media de un rayo gamma del  $^{60}\text{Co}$  es 1,25 MeV, de modo que la energía absorbida por kilo y por segundo es

$$\begin{aligned} \frac{(3,4 \times 10^{12} \text{ s}^{-1})(1,25 \text{ MeV})}{60 \text{ kg}} &= 7,08 \times 10^{12} \text{ MeV/kg} \cdot \text{s} \\ &= 1,1 \times 10^{-2} \text{ J/kg} \cdot \text{s} = 1,1 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

donde el rad se define como  $10^{-2} \text{ J/kg}$  de radiación absorbida (apartado 22.4). Así, una exposición de 30 s al  $^{60}\text{Co}$  produce una dosis de 33 rd sobre todo el cuerpo.

También se usan en radioterapia productos farmacéuticos radiactivos porque algunos elementos, por ejemplo el yodo, son absorbidos preferentemente por ciertos órganos del cuerpo, como el tiroides. Así, algunas enfermedades del tiroides son tratadas administrando fármacos que contienen  $^{131}\text{I}$  radiactivo. Como el yodo se concentra en el tiroides, los rayos beta que acompañan la desintegración del  $^{131}\text{I}$  pasan directamente al órgano enfermo sin que el tejido sano absorba demasiada radiación.

## Diagnóstico

Las radiografías convencionales del cuerpo sólo son capaces de distinguir órganos de diferente densidad. En particular, un hueso se ve con claridad en una radiografía en contraste con el blando tejido que le rodea porque pasa menos radiación a través del hueso que a través del tejido. Sin embargo, las radiografías son incapaces de detectar una masa anormal de tejido blando, tal como un tumor, enclavada en tejido normal. Por esta razón se han desarrollado productos farmacéuticos radiactivos que son absorbidos preferentemente por el tumor. La radiación procedente de un enfermo al que se ha inyectado un radiofármaco para determinar si existe un tumor, se detecta por medio de dispositivos especiales.

El núclido radiactivo empleado corrientemente en estos estudios es el  $^{99\text{m}}\text{Tc}$  (el superíndice *m* indica estado *metastable*). Este isótopo del tecnecio se obtiene del  $^{99}\text{Mo}$ , que por desintegración beta pasa a un estado excitado del  $^{99}\text{Tc}$  en lugar de al estado fundamental. Esto es frecuente en muchas desintegraciones. Sin embargo, a diferencia de



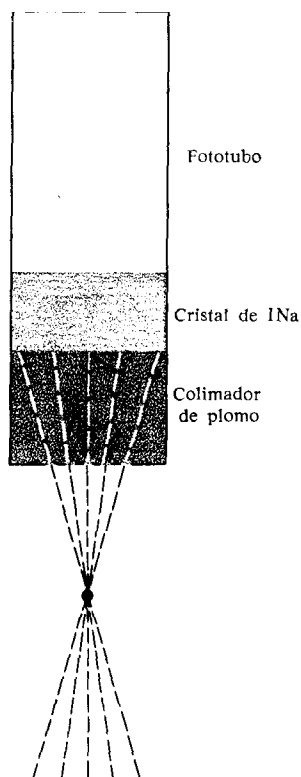


FIGURA 22.10  
Diagrama esquemático del detector de radiación de un dispositivo de exploración rectilínea.

la mayoría de los estados excitados, el estado excitado del  $^{99}\text{Tc}$  es semi-estable (metastable). La semivida para la desintegración del  $^{99}\text{Tc}^m$  al estado fundamental es de 6,0 h, en lugar de  $10^{-8}$  s que es la semivida normal en una desintegración de este tipo. Por lo tanto, el  $^{99}\text{Tc}^m$  vive lo suficiente para ser empleado en medicina. Además, como decae a su estado fundamental emitiendo un rayo gamma, no intervienen por tanto partículas cargadas. (El estado fundamental pasa por desintegración beta a  $^{99}\text{Ru}$  con una semivida de 212 000 a, lo que significa que el tecnecio se elimina del cuerpo mucho antes de que se produzcan rayos beta.) La ausencia de partículas cargadas reduce al mínimo el peligro de radiación por el uso de  $^{99}\text{Tc}^m$ , porque muchos de los rayos gamma salen del cuerpo antes de interaccionar.

**OBSERVACIÓN.** El tecnecio ( $Z = 43$ ) y el promecio ( $Z = 61$ ) son los únicos elementos con  $Z < 84$  que no tienen isótopos estables. Ninguno de los dos elementos se dan en la naturaleza; lo mismo que el plutonio, ambos deben producirse artificialmente a partir de reacciones nucleares.

El  $^{99}\text{Tc}^m$  se obtiene en forma de pertecnetato ( $^{99}\text{Tc}^m\text{O}_4^-$ ) lavando con solución salina una sal de  $^{99}\text{MoO}_4^-$ . El  $^{99}\text{MoO}_4^-$  se desintegra continuamente en  $^{99}\text{Tc}^m\text{O}_4^-$ , el cual permanece mezclado con el permolibdenato hasta que se disuelve en la solución. La sal de molibdeno viene a ser el generador, puesto que puede guardarse durante varios días y lavarse con solución salina siempre que se necesite  $^{99}\text{Tc}^m\text{O}_4^-$ . Dado que la semivida del  $^{99}\text{Tc}^m$  es de sólo 6 h, el pertecnetato debe ser inyectado inmediatamente en el paciente y examinado éste en el intervalo de unas pocas horas que sigue a la inyección.

La barrera cerebro-sangre, que normalmente impide que los productos químicos extraños se difundan en el cerebro, no existe en un tumor cerebral, de aquí que el pertecnetato se difunda en un tumor cerebral pero no en el tejido colindante. En consecuencia, el tumor cerebral emite más rayos gamma que el tejido que le rodea, haciendo posible la detección del tumor. Sin embargo, debido a que los rayos gamma no pueden ser concentrados en un foco, se necesitan técnicas especiales para conseguir una imagen significativa.

Un dispositivo de exploración rectilínea consiste en un contador de centelleo provisto de un colimador de plomo que cubre la parte frontal del cristal (Fig. 22.10). El colimador está perforado por varios orificios inclinados de tal manera que sólo los rayos gamma procedentes de un pequeño volumen pueden atravesarlo. Así, el contador sólo «ve» este pequeño volumen.\* Pasando un contador punto por punto sobre la cabeza se obtiene una imagen completa de la cabeza. El número de cuentas registradas por el contador en cada punto mide la cantidad de  $^{99}\text{Tc}^m$  en ese punto.

Disponiendo de una pequeña luz sincronizada con el contador que se desplace adelante y atrás sobre una placa fotográfica, se obtiene indirectamente una imagen de la cabeza. En cada punto se ajusta la intensidad de la luz de manera que sea proporcional al número de cuentas registradas en el punto correspondiente de la cabeza del paciente, obteniéndose así un registro visual de la radiactividad detectada por el contador. Un tumor aparece como una mancha luminosa sobre la placa (véase la Fig. 22.13). Explorando desde diferentes ángulos, se puede localizar el tumor en tres dimensiones.

\* Cada orificio detecta rayos gamma procedentes de cualquier punto situado a lo largo de la línea de visión del orificio. Sin embargo, como sólo pueden pasar por todos los orificios los rayos gamma procedentes del punto de intersección de todas las líneas de visión, se detectarán más rayos gammas procedentes de este punto que de cualquier otro.

Dado que el dispositivo de exploración rectilínea construye una imagen punto por punto, necesita unos 15 min para obtener una sola imagen. Se pueden obtener resultados más rápidos mediante una cámara Anger de centelleo (Fig. 22.11). Este aparato consiste en un gran cristal de centelleo con 19 fotomultiplicadores montados detrás de él (Figura 22.12). La parte frontal del cristal está cubierta por un gran colimador de plomo que contiene miles de orificios paralelos de colimación. El aparato recibe el nombre de cámara porque recibe los rayos gamma simultáneamente de todos los lugares del campo de visión. Cada orificio de colimación ve un punto diferente del campo porque un rayo gamma procedente de un determinado punto sólo puede pasar por el orificio que es perpendicular a él.

La luz emitida cuando interacciona un rayo gamma en el cristal es detectada simultáneamente por cada uno de los 19 fotomultiplicadores, pero con una intensidad que depende de la distancia del rayo gamma al fotomultiplicador. Mediante un análisis de las intensidades relativas detectadas por los fotomultiplicadores se obtiene la posición del



FIGURA 22.11  
Cámara Anger en  
funcionamiento.  
(Nuclear-Chicago.)

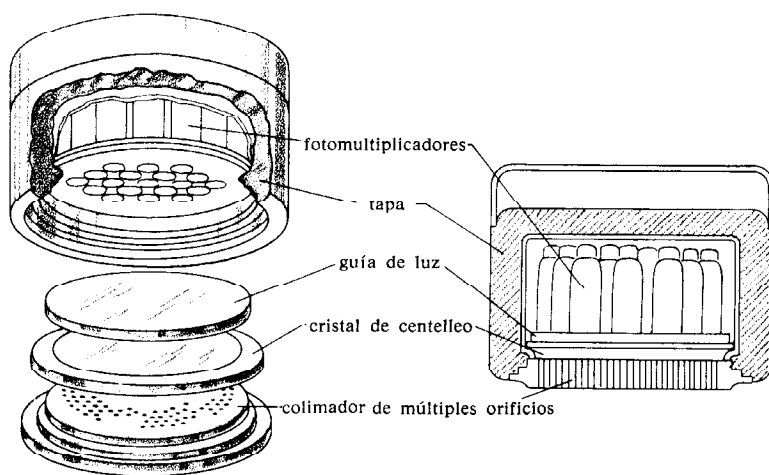


FIGURA 22.12  
Disposición de los  
fotomultiplicadores en una cámara  
Anger.

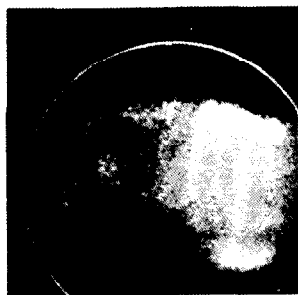


FIGURA 22.13  
Exploración cerebral hecha  
con una cámara Anger.  
La mancha blanca indica  
un tumor. (Nuclear-Chicago.)

rayo gamma en dos dimensiones. El análisis se lleva a cabo electrónicamente en menos de un microsegundo y en un osciloscopio se pone de manifiesto una mancha que corresponde a la posición de cada rayo gamma. Una cámara fotográfica montada delante de la pantalla del osciloscopio registra cada mancha cuando aparece, hasta que se forma sobre la película una imagen completa. La Fig. 22.13 es una fotografía típica de la imagen osciloscópica de una exploración cerebral tomada con una cámara Anger. Con una de estas cámaras se puede lograr una imagen satisfactoria en sólo unos pocos segundos.

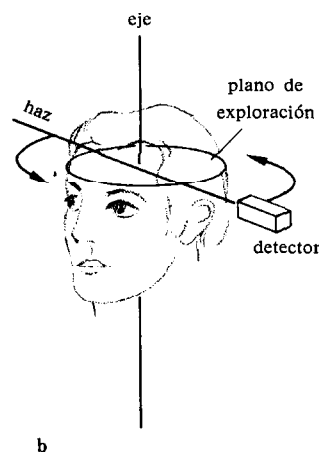
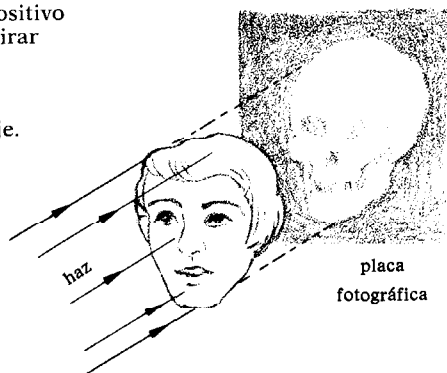
Algunas de las limitaciones de la exploración con rayos X se han superado recientemente con el desarrollo de la *tomografía axial computadorizada* (TAC). Una imagen convencional de rayos X, por ser la proyección de un objeto tridimensional sobre un plano, contiene imágenes superpuestas de todas las estructuras del interior del objeto (Fig. 22.14a). El dispositivo de exploración TAC, en cambio, produce una vista transversal de una sección de un objeto tridimensional, sin superposición de imágenes.

El dispositivo de exploración TAC consiste en un fino haz de rayos X que pasa a través del cuerpo del paciente formando un ángulo recto respecto a un eje de rotación (Fig. 22.14b). La fracción del haz que no es absorbida por el cuerpo se detecta con un dispositivo electrónico situado al otro lado del cuerpo. El haz y el detector se van girando alrededor del eje grado a grado, produciendo así 180 imágenes. El grado de absorción de estas imágenes se envía a un computador que reconstruye una imagen del plano barrido por el haz giratorio.

El computador divide el plano de exploración en una serie de regiones discretas, como se muestra en la Fig. 22.15. Cada exploración implica que el haz de rayos X pase a través de alguna de estas regiones, y la intensidad de la absorción depende de la densidad de estas regiones. El computador reconstruye estas densidades a partir de las 180 imágenes de absorción, produciendo un perfil de densidades del plano (Fig. 22.16).

El dispositivo de exploración TAC fue introducido comercialmente por primera vez en 1972 y desde entonces se ha proclamado como una de las técnicas de diagnóstico más prometedoras de los últimos años. Sin embargo, se necesitarán varios años más de experiencia clínica para que pueda desarrollarse al máximo todo su potencial.

FIGURA 22.14  
(a) La imagen convencional  
de rayos X es una proyección  
en el plano de un objeto  
tridimensional. (b) Un dispositivo  
de exploración TAC hace girar  
un estrecho haz de rayos X  
alrededor de un eje,  
de modo que el haz barre  
un plano perpendicular al eje.



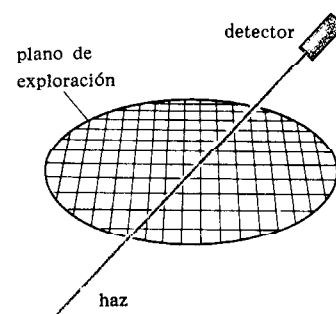
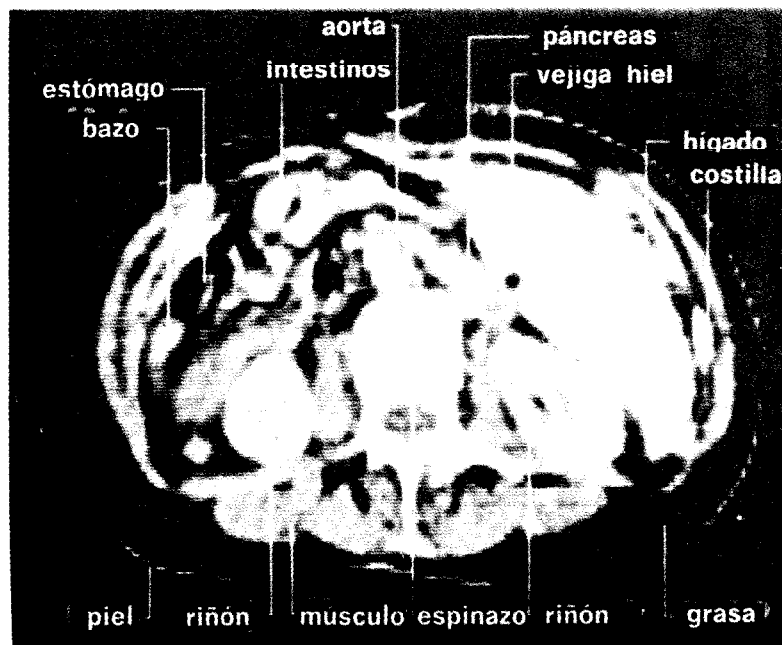


FIGURA 22.15  
El plano de exploración está dividido en muchas regiones pequeñas, varias de las cuales son atravesadas por el haz de rayos X en cada posición.

FIGURA 22.16  
Exploración TAC del abdomen.

Otra nueva técnica de obtención de imágenes, aún en la fase experimental, utiliza las propiedades de la aniquilación de positrones. Un positrón es un antieléctron. Cada partícula elemental tiene una antipartícula. El antiprotón y el antineutrón han sido producidos en aceleradores de partículas de alta energía, pero el antielectrón, o positrón, es emitido de modo natural por ciertos núclidos radiactivos. Una partícula y su antipartícula tienen la misma masa, pero carga opuesta. Además, una partícula y su antipartícula se aniquilan entre sí cuando entran en colisión. Cuando un positrón y un electrón se aniquilan, sus masas se convierten en dos rayos gamma (Ec. 22.7). A partir de la Ec. 22.2 y la tabla 22.1 se obtiene que la destrucción de un electrón libera la energía

$$E = 931,5 \text{ MeV/u} \times 0,0005486 \text{ u} \\ = 0,511 \text{ MeV}$$

Como en el proceso de aniquilación se destruyen dos masas electrónicas, se libera un total de  $2 \times 0,511 \text{ MeV}$ . Esta energía aparece en forma de dos rayos gamma que se desplazan en direcciones opuestas a partir del punto de aniquilación (Fig. 22.17).

Se ha proyectado una cámara de positrones para detectar esta radiación de aniquilación y para emplear el que los dos gamma se producen en direcciones opuestas. Una cámara experimental consta de dos series de contadores de centelleo, compuesta cada una de 127 contadores (Fig. 22.18). El paciente, al que se ha administrado un isótopo radiactivo emisor de positrones, se coloca entre las dos series. La tabla 22.3 muestra que los electrones de baja energía recorren sólo una fracción de milímetro en tejido corporal. Un positrón se comporta de manera análoga, de modo que se detiene muy cerca del núcleo emi-

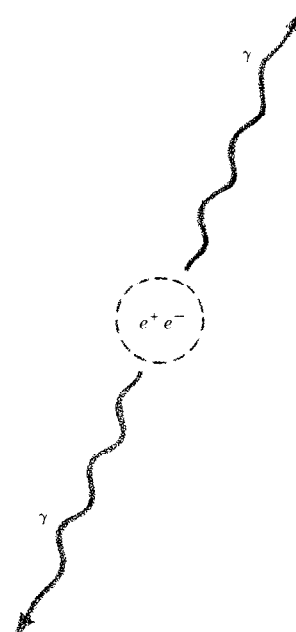


FIGURA 22.17  
Aniquilación electrón-positrón en dos rayos gamma.

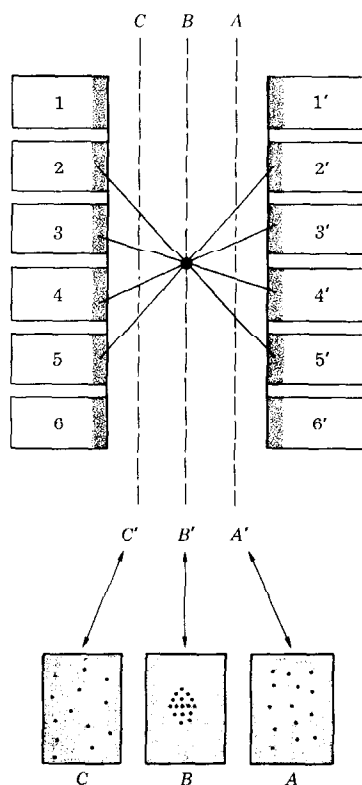


FIGURA 22.18  
Diagrama esquemático de una cámara electrón-positrón. Las imágenes de la parte baja son las intersecciones de las rectas con varios planos imaginarios. La imagen más neta se obtiene cuando un plano pasa por la posición de la fuente radiactiva.

sor. A continuación se aniquila con un electrón emitiendo dos rayos gamma. La detección simultánea de un gamma de 0,511 MeV por parte de un contador de cada serie significa que los dos rayos gamma proceden de la misma aniquilación.

Por ejemplo, si los contadores 2 y 5' de la Fig. 22.18 detectan un rayo gamma en el mismo instante, la aniquilación debe haber tenido lugar en un punto a lo largo de la recta que une estos contadores. De este modo, la radiación de aniquilación detectada por las dos series determina un gran número de líneas rectas. Esta información se almacena en un computador. Imaginemos ahora un plano  $AA'$  paralelo a los contadores y situado en un punto intermedio entre las dos series. La intersección de las rectas y el plano es una colección bidimensional de puntos que se puede determinar mediante el computador y que se puede mostrar en un osciloscopio. Cuando se varía la posición del plano, cambia la colección de puntos. Un operador ajusta la posición del plano hasta que sobre la pantalla del oscilador los puntos forman la imagen más neta. De este modo se obtiene una imagen de la fuente y se determina la distancia perpendicular de la fuente a los contadores.

La cámara de positrones es capaz de conseguir una imagen satisfactoria en una fracción de segundo, haciendo posible la representación dinámica. La Fig. 22.19 muestra tres imágenes tomadas a intervalos de 0,1 s de un sujeto normal inhalando aire que contiene una pequeña cantidad de  $^{15}\text{N}$ . La primera fotografía muestra el aire en el momento

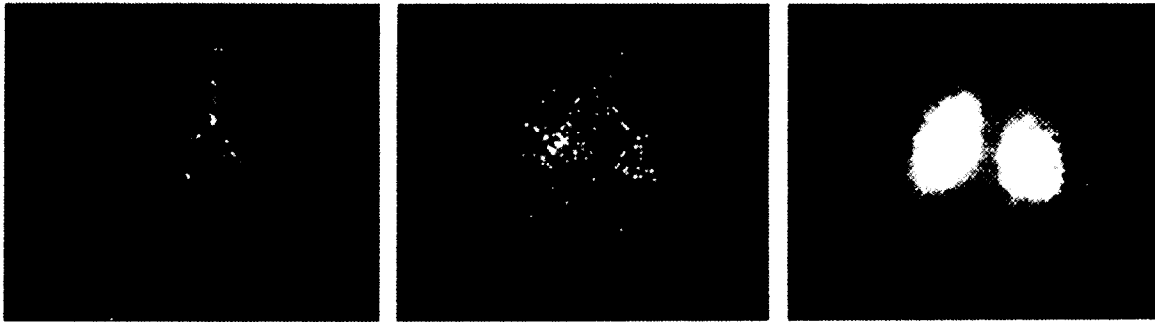


FIGURA 22.19

Imágenes pulmonares tomadas con una cámara electrón-positrón. Estas fotografías tomadas a intervalos de 0,1-s muestran el aire en el momento de penetrar en las vías pulmonares. (*Physics Research Laboratory, Massachusetts General Hospital.*)

de penetrar en los bronquios primarios y secundarios; la segunda fotografía muestra cómo el aire invade los bronquios más pequeños y la tercera los pulmones completamente llenos. La cámara de positrones ofrece interesantes posibilidades para detectar obstrucciones y otras patologías pulmonares.

### PROBLEMAS

**OBSERVACIÓN.** Para los datos relacionados con los núclidos que se mencionan en estos problemas, ver la tabla 22.1.

1. ¿Cuántos neutrones hay en un núcleo de  $^{197}\text{Au}$ ?  
*Resp.* 118.
2. ¿Cuál es el símbolo del núclido que tiene 13 protones y 15 neutrones?
3. ¿Cuál es la masa en kilogramos de un núcleo de  $^{56}\text{Fe}$ ?  
*Resp.*  $9,3 \times 10^{-26}$  kg.
4. ¿Cuáles de los siguientes núclidos no identificados son isótopos entre sí?  $^{175}_{71}\text{X}$ ,  $^{71}_{32}\text{X}$ ,  $^{175}_{74}\text{X}$ ,  $^{167}_{71}\text{X}$ ,  $^{71}_{30}\text{X}$ ,  $^{180}_{74}\text{X}$
5. El radio de un núcleo de número másico  $A$  es  $r = 1,3 \times 10^{-15} A^{1/3}$  m. (a) ¿Cuál es el radio de un núcleo de  $^{125}\text{Te}$ ? (b) ¿Cuál es el volumen del núcleo? (c) ¿Cuál es la densidad del núcleo?  
*Resp.* (a)  $6,5 \times 10^{-5}$  m; (b)  $1,15 \times 10^{-42}$  m<sup>3</sup>; (c)  $1,8 \times 10^{17}$  kg/m<sup>3</sup>.

6. Demostrar que la densidad nuclear es la misma para todos los núcleos cualquiera que sea  $A$  (véase Prob. 5).
7. En una estrella de neutrones, toda la materia está condensada a la densidad de un núcleo, es decir, la densidad de la materia en una estrella de neutrones es  $1,8 \times 10^{17}$  kg/m<sup>3</sup>. ¿Cuál es el radio de una estrella de neutrones que tenga la misma masa que el Sol?  
*Resp.* 13,8 km.
8. ¿Cuál es el defecto de masa y la energía de enlace del  $^2\text{H}$  (deuterio)?
9. ¿Cuál es la energía de enlace por partícula del  $^{88}\text{Sr}$ ?  
*Resp.* 8,73 MeV.
10. Demostrar que la desintegración  $^{16}\text{O} \rightarrow ^{12}\text{C} + ^4\text{He}$  es imposible.  
(Sugerencia: Considérense las masas de los núcleos que intervienen.)
11. (a) ¿Cuántas desintegraciones por segundo hay en 1 mol de  $^{32}\text{P}$ ? (b) Un curie (Ci) es una

cantidad de material radiactivo que produce  $3,70 \times 10^{10}$  desintegraciones por segundo. ¿Cuántos curies hay en 1 g de  $^{32}\text{P}$ ?

Resp. (a)  $3,38 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}$ ;  $2,85 \times 10^5$  curies.

**OBSERVACIÓN.** Un curie de material radiactivo es muy «activo» y exige procedimientos especiales de manejo. Se puede manejar un milicurie utilizando precauciones rutinarias.

12. (a) ¿Cuántas desintegraciones por segundo hay en 1 kg de  $^{238}\text{U}$ ? (b) ¿Cuántos curies hay en 1 kg de  $^{238}\text{U}$  (ver Prob. 11)?

13. (a) ¿Cuál es la velocidad de desintegración del  $^{14}\text{C}$  en 1 g de carbono sacado de un árbol vivo? (La velocidad de desintegración por gramo recibe el nombre de actividad específica.) (b) La velocidad de desintegración en 16 g de carbono tomados de una muestra de madera vieja es  $30 \text{ min}^{-1}$ . ¿Cuál es la edad de la muestra?

Resp. (a)  $15 \text{ min}^{-1}$ ; (b)  $1,7 \times 10^4 \text{ a}$ .

14. ¿Cuántos curies hay en 1 g de  $^{90}\text{Sr}$ ?

\*15. La velocidad de desintegración de una muestra radiactiva resultó ser  $250 \text{ s}^{-1}$  en el instante  $t = 0$  y  $175 \text{ s}^{-1}$  en el instante  $t = 2,0 \text{ h}$ . ¿Cuál es la semivida del núclido de la muestra? (Sugerencia: Utilizar la Ec. 22.4.)

Resp. 3,9 h.

\*16. Una muestra de  $^{32}\text{P}$  tiene una actividad de 1,7 Ci. ¿Cuánto tardará su actividad en reducirse a  $1 \times 10^{-2} \text{ Ci}$ ? (Sugerencia: Utilizar la tabla 22.1 y la Ec. 22.4.)

17. (a) ¿Qué núclido sufre una desintegración alfa para dar  $^{238}\text{U}$ ? (a) ¿A qué núclido da lugar el  $^{135}\text{Xe}$  por desintegración beta?

Resp. (a)  $^{242}\text{Pu}$ ; (b)  $^{135}\text{Cs}$ .

18. ¿Cuáles de los núclidos siguientes son emisores  $e^-$  y cuáles son emisores  $e^+$ : (a)  $^{50}_{20}\text{Ca}$ ,

(b)  $^{88}_{40}\text{Zr}$ , (c)  $^{150}_{60}\text{Nd}$ , (d)  $^{189}_{80}\text{Hg}$ ?

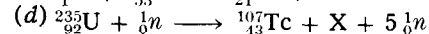
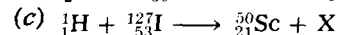
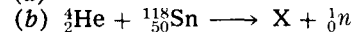
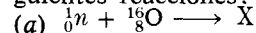
19. Demostrar que un neutrón libre puede sufrir una desintegración beta dando un electrón pero que un protón libre no puede dar por desintegración beta un neutrón y un positrón.

**OBSERVACIÓN.** Un neutrón libre sufre una desintegración beta con una semivida de 10,8 min, mientras que un protón libre es estable. Sin embargo, un protón dentro de un núcleo rico en protones puede sufrir una desintegración beta.

20. La *captura electrónica* es una transformación nuclear en la que un protón de un núcleo se combina con un electrón orbital para formar un neutrón. Por ejemplo, una reacción típica de captura electrónica es

$^{168}_{69}\text{Tm} + e^- \longrightarrow ^{168}_{68}\text{Er}$ . Los núcleos que sufren captura electrónica ¿están por encima o por debajo de la banda de núcleos estables de la Fig. 22.3?

21. Determinar el número atómico y el número másico del núclido desconocido en las siguientes reacciones:



Resp. (a)  $^{17}_8\text{O}$ ; (b)  $^{121}_{52}\text{Te}$ ; (c)  $^{78}_{32}\text{Ge}$ ; (d)  $^{124}_{49}\text{In}$

**OBSERVACIÓN.** Para los cuatro problemas siguientes utilizar la tabla de isótopos del «Handbook of Chemistry and Physics».

22. Hacer una lista de los isótopos estables del estaño.

23. ¿Por qué se utilizan pocas veces los isótopos radiactivos del oxígeno y nitrógeno como trazadores en la investigación biológica?

24. Núcleos como el  $^{90}\text{Sr}$  y el  $^{139}\text{Xe}$ , que son fragmentos directos de una fisión, sufren una serie de desintegraciones beta hasta que se forman núcleos estables. (a) Escribir la serie de desintegraciones que sufren el  $^{90}\text{Sr}$  y el  $^{139}\text{Xe}$ . (b) ¿Cuál es el núclido estable formado de cada fragmento? (c) ¿Cuál es la semivida aproximada de cada serie?

25. Dibujar un gráfico semejante al de la figura 22.5 empezando por el  $^{232}\text{Th}$ .

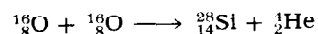
26. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de la masa del  $^{235}\text{U}$  se convierte en energía por fisión?

27. La persona media en los Estados Unidos consume unos  $2,5 \times 10^{10} \text{ J}$  de energía por año. ¿Cuánto  $^{235}\text{U}$  se necesita para producir esta energía?

Resp. 0,29 g.

28. Calcular las masas del  $^3\text{He}$  y  $^3\text{H}$  a partir de la Ec. 22.8 y de las masas que aparecen en la tabla 22.1.

29. Calcular la energía liberada en la reacción de «combustión del oxígeno»



La masa del  $^{28}\text{Si}$  es 27,97693 u.

Resp. 9,58 MeV.

**OBSERVACIÓN.** Aunque la reacción del Prob. 29 es exotérmica, sólo puede tener lugar a temperatu

ras de muchos miles de millones de grados debido a la fuerte repulsión eléctrica entre los dos núcleos de oxígeno. Si estas altas temperaturas se produjesen en una explosión atómica, todo el oxígeno de la atmósfera se convertiría en silicio. Por suerte, la temperatura en una explosión atómica es sólo de unos pocos millones de grados.

30. En un fotomultiplicador con 10 electrodos, ¿cuántos electrones alcanzan el último electrodo por cada electrón incidente sobre el segundo electrodo si el factor de multiplicación es 10?
31. ¿Qué espesor debe tener, aproximadamente, una pared de plomo para detener el 97 % de los rayos gamma de 1 MeV que inciden sobre ella?  
*Resp. 4,45 cm.*
32. La intensidad de un haz de rayos gamma queda reducida al 25 % de su valor inicial después de pasar a través de 0,84 cm de plomo. ¿Cuál es la energía de los rayos gamma?
33. Para hacer una radiografía de tórax se utiliza un haz de rayos X de 50 keV (0,050 MeV). ¿Cuál es la razón de la dosis

recibida por el tórax a la recibida por la piel de la espalda? (Suponemos que el tórax tiene un espesor de 10 cm.)

*Resp. 8.*

34. En los diagnósticos, los radiofármacos se dan normalmente en cantidades de milicurios. ¿Cuál es la masa de 50 milicurios de  $^{99}\text{Tc}^m$ ?
35. A un paciente se le inyectan 20 milicurios de  $^{99}\text{Tc}^m$  para una exploración cerebral. La energía de los rayos gamma emitidos cuando este núclido decae hasta su estado fundamental es 0,143 MeV. Suponiendo que la mitad de los rayos gamma escapan del cuerpo antes de interactuar, ¿cuál es la dosis de radiación recibida por un paciente de 60 kg? (*Sugerencia:* Debido a su corta semivida, todo el  $^{99}\text{Tc}^m$  se desintegra mientras permanece en el cuerpo.)  
*Resp. 0,44 rd.*
36. Si la intensidad de un haz de rayos X de 50 keV es 300 W/m<sup>2</sup>, calcular de manera aproximada la dosis recibida por un paciente durante una exposición de 0,25 s. (*Sugerencia:* Suponer que el cuerpo es una plancha de 10 cm de espesor y que tiene la densidad del agua.)

## BIBLIOGRAFÍA

- ADVISORY COMMITTEE ON THE BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZING RADIATIONS: «The Effects on Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation», National Academy of Sciences-National Research Council, Washington, D.C., 1972. Popularmente conocido como el Informe BEIR, este documento sintetiza todos los estudios relevantes de los efectos de una larga exposición a bajos niveles de radiación ionizante y estima el riesgo de la población frente a los aumentos del nivel normal de exposición.
- ARENA, Víctor: «Ionizing Radiation and Life», The C. V. Mosby Company, St. Louis, 1971. Libro de texto sobre los efectos de la radiación en biología, que empieza por los principios básicos de física nuclear y describe a continuación los efectos de la radiación sobre las moléculas, células y organismos vivos.
- BEISER, Arthur: «Concepts of Modern Physics», McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1963. Tratado simple pero cuantitativo del núcleo y de las partículas elementales.
- GLASSTONE, Samuel: «Sourcebook on Atomic Energy», 3.<sup>a</sup> ed., D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, N. J., 1968. El tratado más simple, claro y completo acerca de los principios básicos de la física nuclear y de las aplicaciones de la física nuclear a la ciencia, la tecnología y la medicina.
- GORDON, Richard, GABOR T. Herman y STEVEN A. Johnson: «Image reconstruction from Projection», *Scientific American*, **233**:56 (octubre 1975). Se explica con claridad la técnica de la tomografía axial computarizada.
- JUNGK, Robert: «Brighter than a Thousand Suns», Harcourt, Brace and Company, Inc., Nueva York, 1958. Historia popular del desarrollo de la bomba atómica que incluye la del esfuerzo que hizo Alemania en la bomba atómica.



# Apéndices

## Apéndice I

### POTENCIAS DE 10

En álgebra, la expresión  $a^n$ , donde  $n$  es entero, significa  $a$  multiplicado  $n$  veces por sí mismo, o sea

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factores}}$$

Esta notación es útil en el manejo de los números que aparecen en un trabajo científico. Por ejemplo, podemos escribir 1000 ( $= 10 \cdot 10 \cdot 10$ ) como  $10^3$  y 100 000 ( $= 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ ) como  $10^5$ . Además, un número como 4500 se puede escribir como  $4,5 \times 10^3$  y 3 750 000 como  $3,75 \times 10^6$ . Un número expresado así como múltiplo de una potencia de 10 se dice que está escrito en *notación científica*.

La notación científica presenta tres ventajas diferentes.

1. Permite expresar números muy grandes (y muy pequeños) de un modo más simple y significativo que empleando muchos ceros. El número de Avogadro (el número de moléculas que hay en 1 mol) es  $6,02 \times 10^{23}$ . Es evidente que no se puede hacer nada con este número escrito en notación decimal:

602 000 000 000 000 000 000 000 000

2. La notación científica permite expresar sin ambigüedad las cifras significativas de un número grande. Cuando la masa del Sol se escribe en la forma

1 971 000 000 000 000 000 000 000 000 000 g

no se ve claro si es significativo alguno de los ceros que hay detrás del 1. Pero cuando se escribe como  $1,971 \times 10^{30}$  g, es evidente que sólo los cuatro primeros dígitos son significativos. (El tema de las cifras significativas se discutió con detalle en el Apart. 1.3.)

3. La notación científica simplifica grandemente los cálculos en los que interviene la multiplicación y división de números grandes (y pequeños). Recordemos la ley de los exponentes que establece que el producto de  $a^n$  y  $a^m$  es

$$\begin{aligned} a^n a^m &= \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factores}} \times \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ factores}} \\ &= \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n + m \text{ factores}} \\ &= a^{n+m} \end{aligned}$$

Es decir, el exponente del producto es la suma de los exponentes de los factores.

**Ejemplo 1.** ¿Qué es  $x = (5 \times 10^3)(7 \times 10^9)$ ?

Esto es un producto de cuatro factores que pueden reagruparse para dar

$$\begin{aligned}x &= (5 \times 7)(10^3 \times 10^9) = 35 \times 10^{3+9} \\ &= 3,5 \times 10^{12}\end{aligned}$$

**Ejemplo 2.** ¿Cuántos átomos hay en el universo?

Esto no es ni tan difícil ni tan descabellado como parece, puesto que no nos interesa dar el resultado hasta igualar una cifra significativa sino dentro de un factor 10 o cosa así. Por supuesto que hemos de decidir lo que se ha de incluir en el universo. Por razones de cálculo supondremos que el universo incluye todas las estrellas y galaxias visibles desde la Tierra.

El Sol es una estrella bastante típica con una masa de  $2 \times 10^{33}$  g. Está compuesta principalmente de hidrógeno que tiene una masa atómica de 1. Esto quiere decir que 1 mol de hidrógeno tiene una masa de 1 g y que, por consiguiente, el Sol contiene  $2 \times 10^{33}$  moles de hidrógeno. Pero el número de átomos que hay en 1 mol es precisamente el número de Avogadro, de aquí que el número de átomos que posee el Sol sea

$$\begin{aligned}(2 \times 10^{33})(6 \times 10^{23}) &= 12 \times 10^{33} \times 10^{23} \\ &= 12 \times 10^{56}\end{aligned}$$

Es evidente que este número no es exacto en dos cifras significativas, de modo que debería redondearse hasta  $10^{57}$ .

Existen aproximadamente  $10^{10}$  estrellas en una galaxia media y unas  $10^{11}$  galaxias en el universo. Por lo tanto, el número de átomos que hay en el universo es aproximadamente

$$10^{57} \times 10^{10} \times 10^{11} = 10^{78}$$

Las potencias de 10 también se pueden emplear para dividir números muy grandes. La ley de los exponentes establece que el cociente de dos potencias  $a^n$  y  $a^m$  es

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

o sea que el exponente del cociente es la diferencia de los exponentes del numerador y denominador. Por ejemplo,  $10^8$  dividido por  $10^3$  es

$$\begin{aligned}\frac{10^8}{10^3} &= \frac{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}{10 \cdot 10 \cdot 10} \\ &= 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^{8-3} = 10^5\end{aligned}$$

Esta regla implica que

$$\frac{10^n}{10^n} = 10^{n-n} = 10^0$$

Pero  $10^6/10^6$  es también 1, de modo que tenemos

$$1 = 10^0$$

Esto nos permite expresar fracciones por medio de exponentes negativos. Por ejemplo,

$$\frac{1}{1\,000\,000} = \frac{10^0}{10^6} = 10^{0-6} = 10^{-6}$$

**Ejemplo 3.** ¿Cuál es la masa de un átomo de hidrógeno?

En el Ejemplo 2 decíamos que 1 g de hidrógeno contiene  $6 \times 10^{23}$  átomos. Por consiguiente, la masa de un átomo de hidrógeno es

$$\frac{1\text{ g}}{6 \times 10^{23}} = \frac{1}{6} \times 10^{-23}\text{ g} = 0,16 \times 10^{-23}\text{ g}$$

**OBSERVACION.** En tanto que las reglas para la multiplicación y división de potencias son claras, el estudiante tiene a veces dificultades en la adición. Por ejemplo, ¿cuánto es  $(2 \times 10^7) + (3 \times 10^4)$ ? ¡Por supuesto que no es  $5 \times 10^{11}$ ! Antes de poder sumar dos números en notación científica, ambos se han de escribir en la misma potencia de 10. Así si escribimos

$$2 \times 10^7 = 2000 \times 10^4$$

obtenemos

$$\begin{aligned}(2 \times 10^7) + (3 \times 10^4) &= (2000 \times 10^4) + (3 \times 10^4) \\ &= 2003 \times 10^4 = 2,003 \times 10^7\end{aligned}$$

## Problemas

1. Expresar en notación científica los números siguientes:

(a) 10 000                      (b) 100 000 000

(c) 700 000                    (d) 36 400

Resp. (a)  $10^4$ ; (b)  $10^8$ ; (c)  $7 \times 10^5$ ; (d)  $3,64 \times 10^4$

2. Expresar en notación convencional los números siguientes:

(a)  $10^7$                         (b)  $2 \times 10^{-3}$

(c)  $4,76 \times 10^4$               (d)  $1,4862 \times 10^3$

3. Expresar en notación científica los números siguientes:

(a) 0,00479                    (b) 173,28

(c) 378 300                    (d) 0,00000305

Resp. (a)  $4,79 \times 10^{-3}$ ; (b)  $1,7328 \times 10^2$ ; (c)  $3,783 \times 10^5$ ;

(d)  $3,05 \times 10^{-6}$

4. Expresar en notación convencional los números siguientes:

(a)  $2 \times 10^{-3}$                     (b)  $1,46 \times 10^{-5}$

(c)  $76,254 \times 10^{-4}$               (d)  $576,935 \times 10^2$

2. Demostrar que

$$\log \frac{1}{x} = -\log x$$

3. Evaluar haciendo uso de los logaritmos las siguientes cantidades:

- (a)  $\sqrt{870}$       (b)  $\left(\frac{3}{2}\right)^{2/3}$   
 (c)  $2^\pi$       (d)  $(3,5 \times 10^{-5})^{-1/2}$

Resp. (a) 29,5; (b) 1,310; (c) 8,825; (d)  $1,69 \times 10^3$ .

4. Un teclado de máquina de escribir contiene 89 caracteres, contando el espacio. ¿Cuántas líneas diferentes de 60 caracteres pueden escribirse en esa máquina?

### Apéndice III

#### ANGULOS Y TRIANGULOS

##### Angulos

Es útil considerar el vértice de un ángulo coincidiendo con el centro de un círculo, tal como se muestra en la Fig. III.1. Además, si se divide la circunferencia en partes iguales, se puede medir el ángulo por el número de divisiones que quedan dentro de él. El círculo de la figura III.1 está dividido en 16 partes y el ángulo abarca 2,5.

Por supuesto que en la práctica un círculo se divide en 360 partes iguales llamadas *grados* ( $^\circ$ ). El número 360 resulta conveniente porque posee muchos divisores, pero aparte de esto no tiene especial significación. La división del círculo en 360 partes parece ser de origen muy antiguo, remontándose probablemente a los babilonios quienes utilizaron este sistema numérico de base 60.

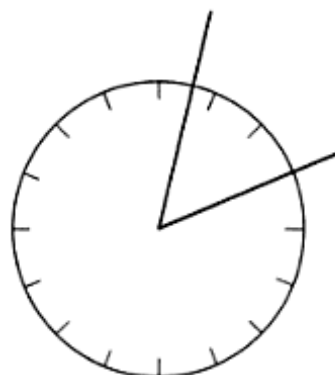


FIGURA III.1  
Ángulo cuyo vértice coincide con el centro de un círculo dividido en 16 partes iguales.

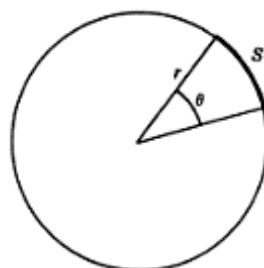


FIGURA III.2  
Ángulo  $\theta$  que subtiende el arco  $s$  en un círculo de radio  $r$ .

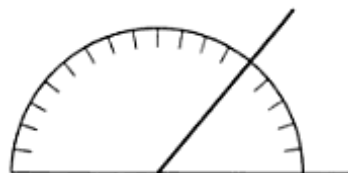


FIGURA III.3  
Transportador midiendo un ángulo.

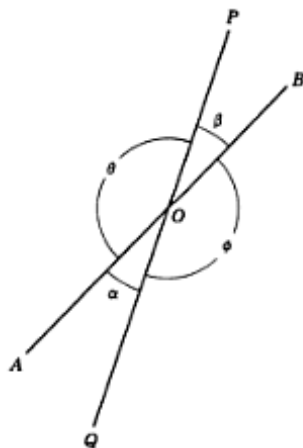


FIGURA III.4  
Dos rectas que se cortan en  $O$ .

con el mismo ángulo  $\theta$  son semejantes, puesto que los otros ángulos son también iguales. En consecuencia, la razón de los lados correspondientes es la misma para todos estos triángulos. Por ejemplo, en todos los triángulos rectángulos en los que  $\theta = 30^\circ$ , la razón existente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, opuesto/hipotenusa, es 0,500. Esta razón se llama *seno* de  $\theta$  y se escribe  $\text{sen } \theta$ . Se puede calcular el seno para cualquier ángulo.

Las razones de los otros lados de un triángulo rectángulo definen otras *funciones trigonométricas*. Las dos más importantes para nuestros fines son el seno y el coseno. Una tercera función, la tangente, se utilizará con menos frecuencia. Estas tres funciones se definen de la siguiente manera:

$$\text{Seno} = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \text{se escribe } \text{sen } \theta$$

$$\text{Coseno} = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \text{se escribe } \text{cos } \theta$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{\text{seno}}{\text{coseno}} \quad \text{se escribe } \tan \theta \text{ o } \text{tg } \theta$$

La tabla III.1 da los valores del seno, coseno y tangente de algunos ángulos, y la tabla de funciones trigonométricas de la contracubierta posterior da esos valores para todos los ángulos comprendidos entre  $0^\circ$  y  $90^\circ$ .

Cuando  $\theta$  es muy pequeño, el seno y la tangente vienen dados por la aproximación de pequeños ángulos

$$\text{sen } \theta = \tan \theta = \theta \quad \theta \text{ en radianes} \quad \text{III.3}$$

donde  $\theta$  es el ángulo en radianes. Si  $\theta$  está dado en grados, se puede emplear la Ec. III.2 para escribir la Ec. III.3 en la forma

$$\text{sen } \theta = \tan \theta = \frac{\theta}{57,3} = 0,0174 \theta \quad \theta \text{ en grados} \quad \text{III.4}$$

Un semicírculo graduado o transportador y una tabla de senos y cosenos constituyen métodos alternativos en la resolución de problemas en los que intervienen triángulos. Estos son los métodos gráfico y trigonométrico discutidos en el Apart. 2.4. Si uno no se siente cómodo con la trigonometría, puede entonces emplear el método gráfico. Tiene las ventajas de ser concreto y de constituir una ayuda para entender las relaciones geométricas que intervienen. El método trigonométrico habría de ser utilizado sólo cuando se está seguro de que se puede ahorrar tiempo con él.

# Problemas

- Expresar en radianes los siguientes ángulos:  
(a)  $10^\circ$  (b)  $35^\circ$   
(c)  $150^\circ$  (d)  $290^\circ$   
*Resp.* (a) 0,174; (b) 0,611; (c) 2,618; (d) 5,061.
- Expresar en grados los siguientes ángulos:  
(a) 0,5 rad (b)  $\frac{3}{4}\pi$  rad  
(c) 2 rad (d) 10 rad
- ¿Cuál es la longitud del arco subtendido por un ángulo de  $32^\circ$  con centro en un círculo de radio 25 cm?  
*Resp.* 13,96 cm.
- ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero?  
(Sugerencia: Dividir la figura en triángulos.)
- En la Fig. III.10 el ángulo  $\theta$  es de  $23^\circ$ . ¿Cuál es el valor de  $\phi$ ?  
*Resp.*  $57^\circ$ .
- Empleando un transportador, trazar un triángulo rectángulo con  $\theta = 35^\circ$ . Determinar  $\sin 35^\circ$  y  $\cos 35^\circ$  midiendo los lados del triángulo con una regla. Comparar los resultados con los valores dados en la tabla de funciones trigonométricas de la cubierta.
- Mostrar que  $\sin \theta$  es igual a  $\cos (90^\circ - \theta)$ . Comprobar que la tabla de funciones trigonométricas satisface este teorema.
- Representar gráficamente  $\sin \theta$  y  $\cos \theta$  en función de  $\theta$ . Representar al menos 16 puntos entre 0 y  $360^\circ$  para cada gráfico y unirlos por medio de una curva suave.
- Hallar la longitud de los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 15 cm y cuyo  $\theta = 25^\circ$ .  
*Resp.* 6,35 y 13,6 cm.
- En un triángulo rectángulo de  $\theta = 37^\circ$  el lado opuesto es 2,4 cm, ¿cuáles son las longitudes de la hipotenusa y del lado adyacente?
- Los lados de un triángulo rectángulo son 30 y 50 cm. (a) ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado de 30 cm? (b) ¿Cuál es la hipotenusa?  
*Resp.* (a)  $31^\circ$ ; (b) 58,2 cm.
- Un hombre que sale de su casa recorre caminando 1,2 millas hacia el sur y luego 1,6 millas al este hasta llegar a su despacho. (a) ¿Cuál es la distancia en línea recta entre su casa y el despacho? (b) ¿Qué ángulo forma esta línea con otra norte-sur?
- (a) Usar la fórmula de pequeños ángulos dada en la tabla de funciones trigonométricas para calcular  $\sin 3^\circ$ . Comparar el resultado con el valor dado en la tabla. (b) Calcular  $\sin 2,5^\circ$ ,  $\sin 1,7^\circ$  y  $\sin 0,3^\circ$ .  
*Resp.* (b) 0,0435, 0,0296 y 0,00522.
- ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es (a) 0,485, (b) 0,338 y (c) 0,025?

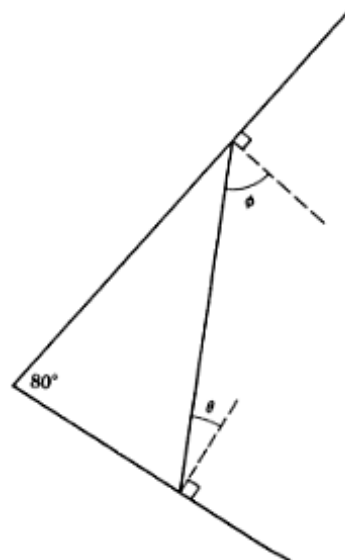


FIGURA III.10  
Problema 5.

Este cálculo no es más que una estimación de  $v$ . El resultado final concuerda exactamente con la Ec. IV.1 porque las estimaciones de  $d$  y  $a$  se hicieron para que así ocurriera. Si hubiésemos empleado otras estimaciones razonables habríamos obtenido resultados como  $\sqrt{2T/\mu}$  o  $\sqrt{T/2\mu}$ , que difieren del valor exacto en una simple constante numérica. El quid está en que es posible demostrar que  $v$  es proporcional a  $\sqrt{T/\mu}$  a partir de la condición de que el segmento  $AB$  debe desplazarse con movimiento acelerado hasta la posición  $A'B$  en el tiempo que emplea la onda en recorrer la distancia  $l$ . Es más difícil demostrar rigurosamente que  $v$  es igual a  $\sqrt{T/\mu}$ .

**OBSERVACIÓN.** La longitud  $l$  y la altura  $h$  de la vibración quedaron eliminadas en la expresión final de  $v$ . Esto es importante porque demuestra que la velocidad de una vibración no depende de su tamaño ni de su forma.

## Apéndice V

### SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

El Sistema Internacional de Unidades, de abreviatura SI en todos los idiomas, emplea una sola unidad básica para cada magnitud física y forma los múltiplos y submúltiplos de esta unidad añadiendo un prefijo. Por ejemplo, la unidad SI de longitud es el metro (m); los mismos prefijos el milímetro (mm), centímetro (cm) y kilómetro (km) se forman con los prefijos mili- (m), centi (c) y kilo (k), los mismos prefijos se usan para todas las magnitudes físicas. La tabla V.1 recoge los prefijos aceptados y sus símbolos. La tabla V.2 recoge algunas unidades SI comunes y sus símbolos.

Cuando se empleen símbolos de unidades se habrían de observar las reglas siguientes:

1. No poner un punto después de un símbolo (excepto en el caso una pulgada). Así, la notación 7 km. no es correcta, pero 5 pulg. sí lo es.

TABLA V.1. Prefijos SI.

| Prefijo | Símbolo | Valor     | Prefijo | Símbolo | Valor      |
|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| tera-   | T       | $10^{12}$ | mili-   | m       | $10^{-3}$  |
| giga-   | G       | $10^9$    | micro-  | $\mu$   | $10^{-6}$  |
| mega-   | M       | $10^6$    | nano-   | n       | $10^{-9}$  |
| kilo-   | k       | $10^3$    | pico-   | p       | $10^{-12}$ |
| deci-   | d       | $10^{-1}$ | femto-  | f       | $10^{-15}$ |
| centi-  | c       | $10^{-2}$ | atto-   | a       | $10^{-18}$ |

2. No poner una  $s$  al final de un símbolo. Así la notación 7 kms no es correcta, sino 7 km.
3. El símbolo de una unidad básica es una letra minúscula excepto cuando la unidad deriva de un nombre propio. Así, el símbolo del metro es m, mientras que el de newton es N.
4. Un símbolo con un prefijo se trata como una nueva unidad que puede ser elevada a una potencia sin necesidad de usar paréntesis. Así, la notación  $\text{cm}^3$  significa  $(10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ , y no  $10^{-2} \text{ m}^3$ .

## Apéndice VII

## CONSTANTES FÍSICAS

| Nombre                                 | Símbolo     | Valor                                                     |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Cero absoluto                          | 0 K         | -273,15°C                                                 |
| Aceleración de la gravedad             | $g$         | 9,807 m/s <sup>2</sup>                                    |
| Número de Avogadro                     | $N$         | $6,02 \times 10^{23}$                                     |
| Constante de Boltzmann                 | $k$         | $1,381 \times 10^{-23}$ J/K                               |
| Constante eléctrica                    | $K^\dagger$ | $8,988 \times 10^9$ N·m <sup>2</sup> /C <sup>2</sup>      |
| Masa del electrón                      | $m_e$       | $9,110 \times 10^{-31}$ kg                                |
| Constante de los gases                 | $R$         | 8,314 J/K                                                 |
| Constante de la gravitación            | $G$         | $6,673 \times 10^{-11}$ N·m <sup>2</sup> /kg <sup>2</sup> |
| Constante magnética<br>(permeabilidad) | $\mu_0$     | $4\pi \times 10^{-7}$ N/A <sup>2</sup> ‡                  |
| Masa del neutrón                       | $m_n$       | $1,6749 \times 10^{-27}$ kg                               |
| Constante de Planck                    | $h$         | $6,626 \times 10^{-34}$ J·s                               |
| Carga del protón                       | $e$         | $1,602 \times 10^{-19}$ C                                 |
| Masa del protón                        | $m_p$       | $1,6726 \times 10^{-27}$ kg                               |
| Velocidad de la luz                    | $c$         | $2,9979 \times 10^8$ m/s                                  |
| Constante de Stefan-Boltzman           | $\sigma$    | $5,6696 \times 10^{-8}$ W·K <sup>-4</sup> .               |

† Normalmente se escribe  $1/4\pi\epsilon_0$ .

‡ Exacto.

## Apéndice VIII

## DATOS DEL SISTEMA SOLAR

| Cuerpo   | Masa<br>10 <sup>24</sup> kg | Radio,<br>10 <sup>6</sup> m | Distancia al Sol,<br>10 <sup>10</sup> m |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Sol      | 1 970 000                   | 696                         |                                         |
| Mercurio | 0,328                       | 2,57                        | 5,8                                     |
| Venus    | 4,83                        | 6,31                        | 10,8                                    |
| Tierra   | 5,983                       | 6,378                       | 14,9                                    |
| Marte    | 0,634                       | 3,43                        | 22,8                                    |
| Júpiter  | 1 880                       | 71,8                        | 77,8                                    |
| Saturno  | 563                         | 60,3                        | 142,6                                   |
| Urano    | 86,1                        | 26,7                        | 286,9                                   |
| Neptuno  | 99,6                        | 24,6                        | 448,5                                   |
| Plutón   | 6                           | 6,3                         | 590                                     |
| Luna     | 0,0735                      | 1,738                       | 0,038†                                  |

† Distancia a la Tierra



A. Cromer

# Física

para las Ciencias de la Vida



EDITORIAL REVERTÉ S.A.  
[www.reverte.com](http://www.reverte.com)

ISBN 13: 978-84-291-1808-7  
ISBN10: 84-291-1808-X



9 788429 118087

Material protegido por derechos de autor